



Evaluación recuperatoria 2 - Microeconomía I

Nombre completo:

Número de documento de identidad:

I. (35 puntos) Tecnología de una función de producción Cobb-Douglas

Considere una función de producción Cobb Douglas

$$q = Ak^{\alpha}l^{\beta}$$

y los valores asignados según su CI:

6827050	$\alpha = 0,1$	$\beta = 0,7$	6842613	$\alpha = 0,1$	$\beta = 0,2$	6868910	$\alpha = 0,3$	$\beta = 0,4$
7053605	$\alpha = 0,7$	$\beta = 0,1$	8310683	$\alpha = 0,6$	$\beta = 0,3$	8431221	$\alpha = 0,1$	$\beta = 0,4$
9199674	$\alpha = 0,5$	$\beta = 0,1$	12960412	$\alpha = 0,3$	$\beta = 0,6$	13246849	$\alpha = 0,3$	$\beta = 0,2$
13281237	$\alpha = 0,4$	$\beta = 0,3$	13436348	$\alpha = 0,2$	$\beta = 0,4$	13753625	$\alpha = 0,7$	$\beta = 0,2$

- (5) Escriba la función de producción correspondiente.
- (5) ¿Qué tipo de rendimientos a escala presenta esta función? Muestre el procedimiento.
- (5) ¿Qué implicancia tiene su respuesta de b) sobre la etapa del proceso productivo?
- (5) ¿Qué implicancia tiene su respuesta de b) sobre el plazo en el que está operando esta firma?
- (5) Calcule la elasticidad de producción de cada uno de los factores $\varepsilon_{q,k}$ y $\varepsilon_{q,l}$.
- (5) Calcule la elasticidad de sustitución (σ) de esta función de producción (deberá primero calcular la TMST).
- (5) Grafique el mapa de isocuantas y explique la forma de la senda de expansión de esta empresa.

II. (35 puntos) Demandas factoriales de una función de producción Cobb-Douglas

Considere la misma función de producción Cobb-Douglas del anterior enunciado, con sus valores asignados de α y β según su C.I.

- (5) Plantee el problema correspondiente para hallar las demandas derivadas.
- (5) Encuentre las demandas factoriales derivadas k^d y l^d .



- c) (5) Grafique estas demandas derivadas a partir de las FONC de este problema.

Suponga que encontró un valor que corresponde a la oferta, de haber reemplazado en su función de producción $q_o = f(k^d, l^d)$. Con esa información:

- d) (5) Plantee el problema correspondiente para hallar las demandas condicionadas.
e) (5) Mediante el método del multiplicador lagrangiano encuentre la optimalidad de la firma.
f) (5) Encuentre las demandas factoriales condicionadas k^c y l^c .
g) (5) Serán iguales $k^d = k^c$ y $l^d = l^c$?. Explique y grafique su respuesta.

III. (30 puntos) Oferta de una firma tomadora de precios

Una firma opera en un mercado en competencia perfecta en el que el precio está determinado en P , sobre el cuál no puede influir. La función de costos de esta empresa $CT(q)$ representa el costo mínimo que incurre para producir un cierto nivel de producto.

- a) (5) Plantee el problema de optimización de esta firma considerando la opción que el precio podría verse afectado por la cantidad que ofrece la firma q , es decir $P(q)$.
b) (5) Encuentre la optimalidad de esta firma derivada de la FONC y explique cómo se simplifica al ser una firma tomadora de precios.
c) (10) Considere que el costo marginal de esta firma es $CMg = 3q^2 - 16q + 12$ con un costo fijo de $CF = 75$ (*). Encuentre la función de oferta, especificando en qué temporalidad está operando.
d) (10) Grafique la oferta y las funciones de costos unitarios.

(*) Puede ayudarle recordar que, por ejemplo: $\int 8q + 30q^2 dq = \frac{8}{2}q^{1+1} + \frac{30}{3}q^{2+1} + C = 4q^2 + 10q^3 + C$